

Delimitação de originalidade

Fábrica de software multi-agente — resumo comparativo

Enzo Consulo · 29 de agosto de 2026 · repositório público: github.com/enzoconsulo/Generic-Multi-Agents

EM UMA FRASE Existe o gênero; não existe este sistema. Fábricas agênticas existem, e são citadas adiante. O que nenhuma delas tem é o que este trabalho fez: operar seis semanas em três projetos reais, medir onde falha e quanto custa, e reprojetar a partir dessa medição.

1. O que a primeira versão construiu

Não é protótipo de demonstração. São três sistemas de domínios distintos, entregues por agentes, com 86 tarefas concluídas de 89.

Projeto	O que é	Entregue
Jogo de tabuleiro	Versão web, multijogador em tempo real	69 de 72 tarefas
Serviço embarcado	Rotina permanente no computador de placa única que controla uma impressora 3D	11 de 11 tarefas
Plataforma de dados	Camada de análise por modelos de linguagem sobre um repositório de dados	6 de 6 tarefas

São domínios que não se parecem — sincronia em tempo real, software embarcado e engenharia de dados. É isso que sustenta a afirmação de generalidade: a fábrica não foi construída em torno de um exemplo único.

2. As diferenças que decidem

Eixo	Este trabalho	softwarefabrik.io	ChatDev / MetaGPT
Quem aprova	Agentes, sem a ferramenta de escrever	O humano, antes de cada passo	Agentes revisores, em diálogo
Quem coordena	Código determinístico	O humano, pela interface	Diálogo entre agentes
Origem do projeto	Sob demanda, sintetizada do pedido	Dezoito modelos num assistente	Elenco fixo de papéis
Ao falhar	Escada de quatro degraus, com replanejamento	O humano decide	Novo ciclo de diálogo
Artefatos não-software	Trilha própria, com escada de prova	Não trata	Não trata
Base do desenho	Telemetria própria: 139 execuções	Experiência do autor	Conjuntos de referência

A linha que mais separa é a primeira. O concorrente comercial mais próximo **rejeita a autonomia explicitamente**: há aprovação humana antes de cada passo. Aqui a intervenção humana é uma só — o pedido. Todo o limite de ciclos, a escada de fracasso e o replanejamento existem porque não há humano no laço.

3. O que é herdado, e citado

Papéis especializados de agentes produzindo software (ChatDev e MetaGPT, 2023); o termo “fábrica de software” e a metáfora da linha de produção (Cusumano, 1991); agente como processo supervisionado em OTP (Cortex, Sagents, SwarmEx, Synapse — prática corrente em Elixir); portão de qualidade, commit por unidade de trabalho e modelo diferente por papel (softwarefabrik.io).

O PRINCÍPIO Plágio é sobre atribuição, não sobre ineditismo. Citar de saída é mais sólido do que ser questionado a respeito depois.

4. A contribuição, em uma frase

Não é “construí uma fábrica de software multi-agente” — isso existe. É **operei uma por seis semanas em três projetos reais, medi onde ela falha e quanto custa, e reprojetei a partir dessa medição**, movendo a governança de frases em prompt para propriedades da estrutura.

5. A evidência, por commit

O repositório é público. Os mecanismos centrais têm commit e data, e aparecem depois dos incidentes que os motivaram — não no primeiro dia.

Commit	Data	O que registra
8215dbf	01/08	Índice denso do projeto no lugar da varredura de arquivos
2255150	01/08	Trilha genérica: a fábrica deixa de ser só de software
91559b8	02/08	O laço de orquestração vira código testado
8017c41	02/08	O pipeline decide sozinho, sem portão de julgamento humano
9a1c186	14/08	Rótulo obrigatório de grau de prova nas duas trilhas
e8974c5	21/08	Hipótese de gargalo avaliada e descartada: 0 s de fila em 43 rodadas

O último é o mais relevante para a defesa do método: uma otimização já desenhada foi **descartada porque a medição contrariou a hipótese**. Ao lado dele estão o commit 174f0a0, que registra previsões escritas antes da rodada, e o 696762e, em que um ganho anunciado foi refutado por nova medição e retirado.

6. Perguntas prováveis

“A softwarefabrik faz a mesma coisa.”

Faz o oposto no ponto que decide: lá o humano aprova cada passo, e a autonomia é rejeitada explicitamente. Aqui a intervenção humana é uma só.

“Agente como processo supervisionado é ideia sua?”

Não, e está citado. É prática corrente na comunidade Elixir, com ao menos quatro implementações públicas. O que é próprio é o que roda sobre isso: os dois portões com perguntas diferentes, a escada de fracasso e a trilha não-software.

“Qual é a novidade, então?”

Medir a própria operação e reprojeter a partir disso. Nenhum dos outros publica telemetria da própria execução. Foi a medição que mostrou que 78% do custo estava no coordenador fazendo trabalho de máquina de estados — e foi por isso que ele virou código.

“E se aparecer outro projeto semelhante?”

A resposta é a mesma: o campo está cheio e a convergência é esperada, porque todos enfrentam as mesmas restrições. O diferencial não é precedência, e sim seis semanas de telemetria da própria operação guiando o redesenho — o que é próprio por construção.